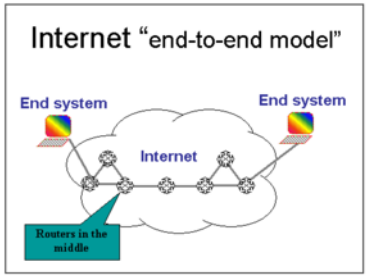
“Beyond Cloud Computing” - Network as as Platform

Miya Kohno
Distinguished Systems Engineer, Cisco Systems

1 November 2017

通信事業者ネットワークの変遷

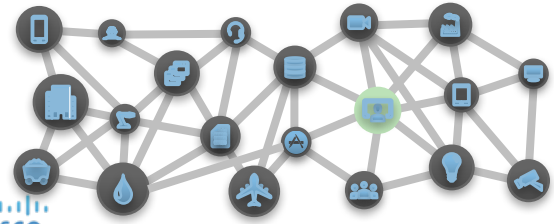
- インターネット革命　1990年代 ～



http://www.soi.wide.ad.jp/class/20060032/slides/04/4.html

- サーキットからパケットへ
  - 電話のためのネットワークからコンピュータのためのネットワークへ
- Everything over IP
- End to End原理 (ネットワークは愚直にbitを運べ)
  - インテリジェンスはEnd Systemに
  - インテリジェンスはクラウドに

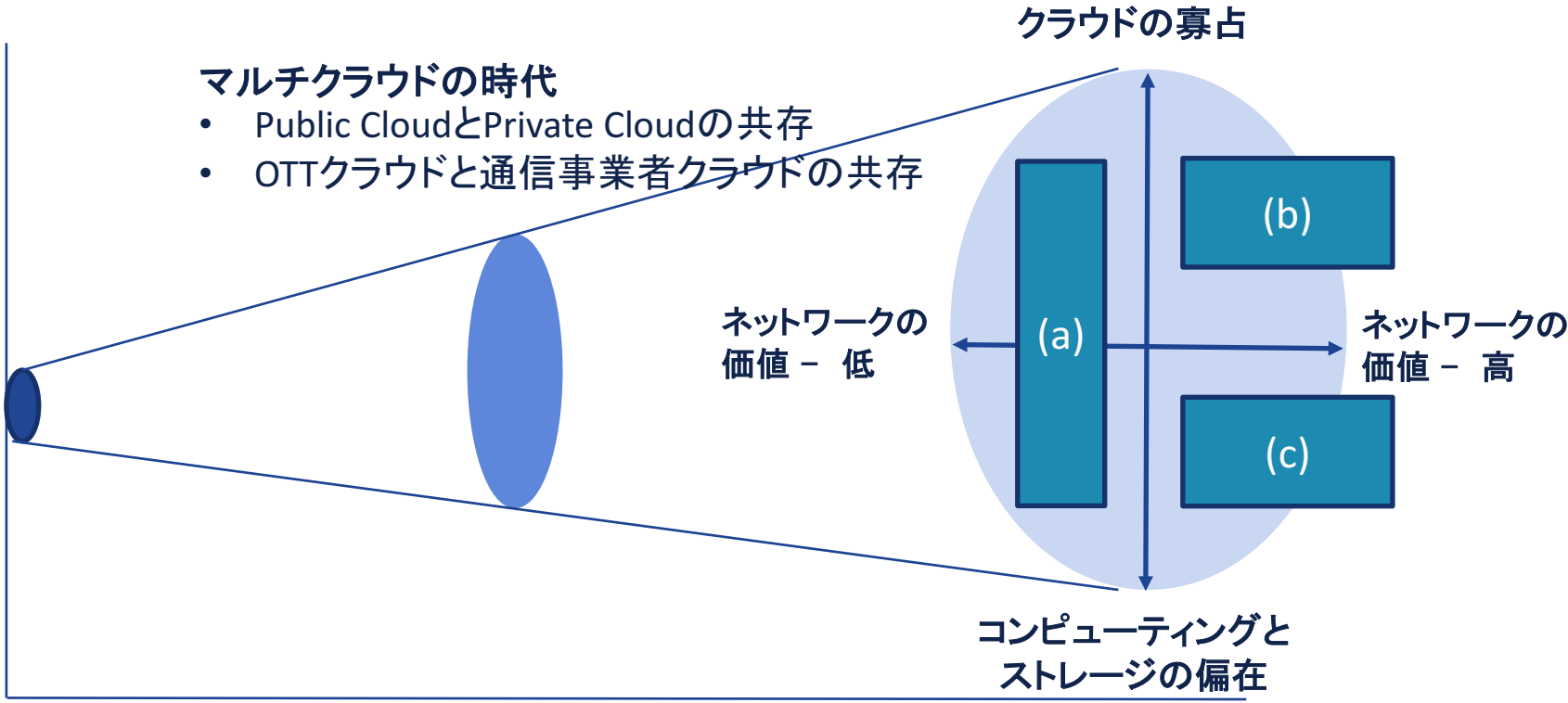
- ディジタル革命　2010年代 ～



- あらゆるものがつながり
- あらゆるものが”as a Service” として提供され
- あらゆるものが照合され、統計的・人工知能的に解析される

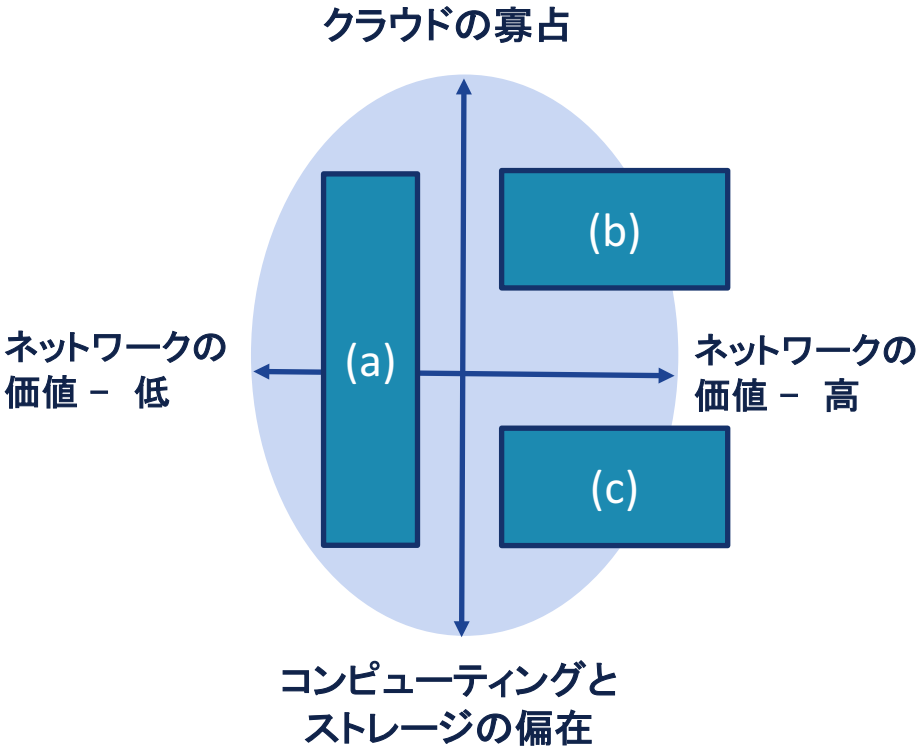
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Beyond Cloud Computing ?!



© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Beyond Cloud Computing ?!



シナリオ - (a)

ネットワークのコモディティ化が加速する
- 機能は専らOverlayにより提供される
  - SD-WAN
  - Google Project Fi

シナリオ - (b)

ネットワークをクラウドで制御する

シナリオ - (c)

ネットワークは分散コンピューティングのためのプラットフォームになる
- In-Network Computing
- In-Network Storage

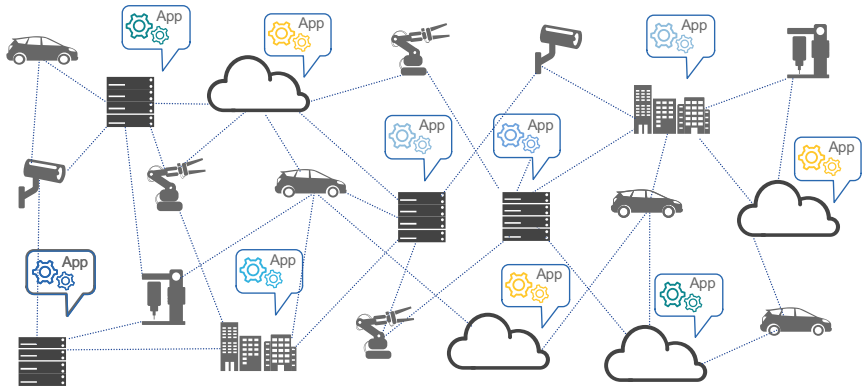
© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

ネットワークは
分散コンピューティングのプラットフォームになり得るか

1) コンピューティングの変化
2) ネットワークの変化
3) データプレーンプログラマビリティ

3つの側面から検討してみる

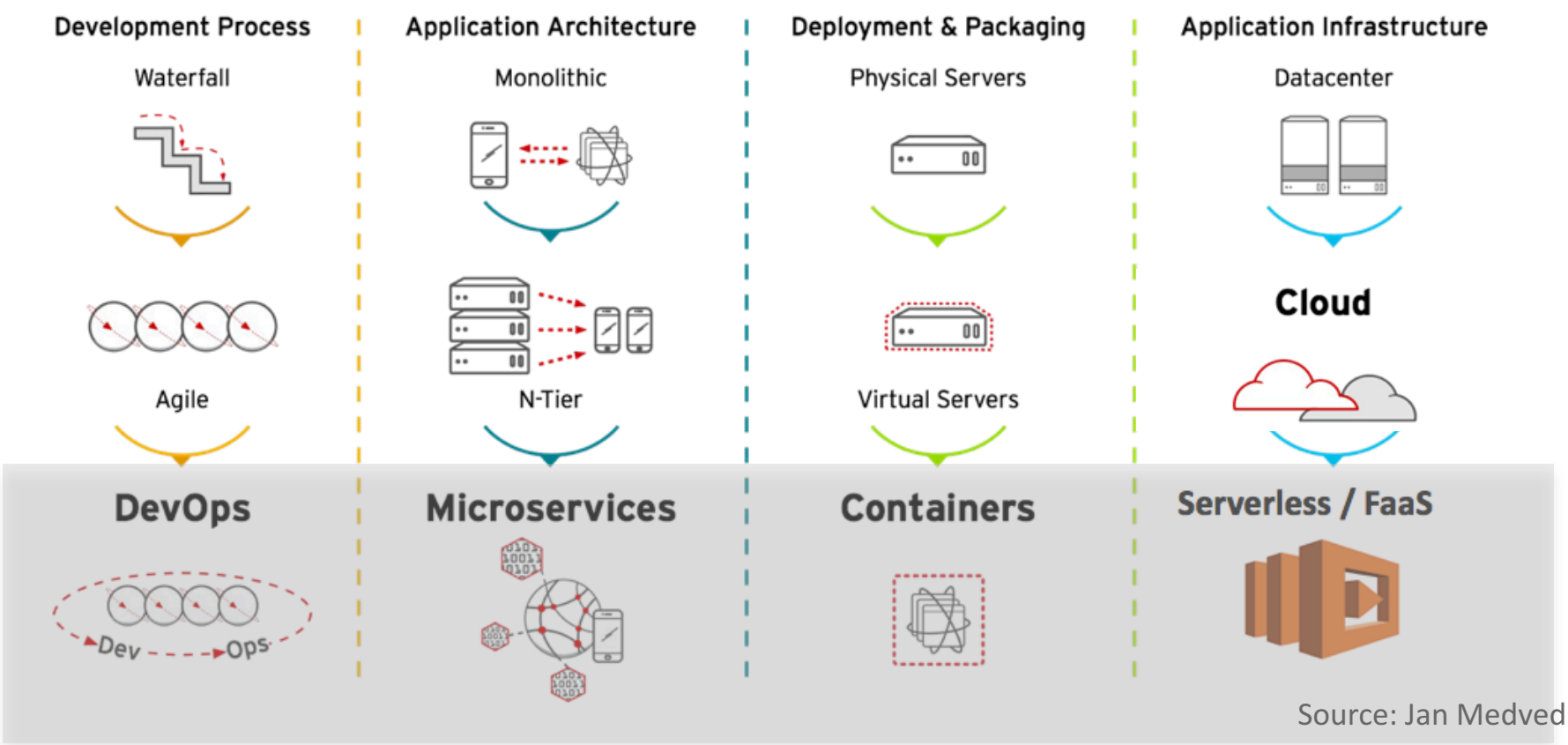
分散コンピューティングプラットフォームとしてのネットワーク



- 任意の適切な場所でコンピューティング処理を実行する
- 任意の適切な場所にデータを存在させる

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

コンピューティングの変化　迅速化、分散化、モジュラー化



Source: Jan Medved

コンピューティングの変化　リソースの抽象化、共有と分離

BARE METAL

Physical Media Functions



SDI
Cables

cisco

2008
VIRTUAL MACHINES

Virtual Media Functions

OPENSHIFT ENTERPRISE by Red Hat

openstack

vmware

2012
CLOUD

Virtual Media Functions

Hybrid

Private

Public

amazon web services

Microsoft Azure

2016
CONTAINERS

MESOS

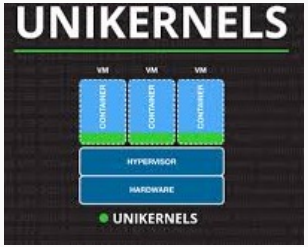
kubernetes

docker

amazon web services

2018
WHAT'S NEXT …

UNIKERNELS

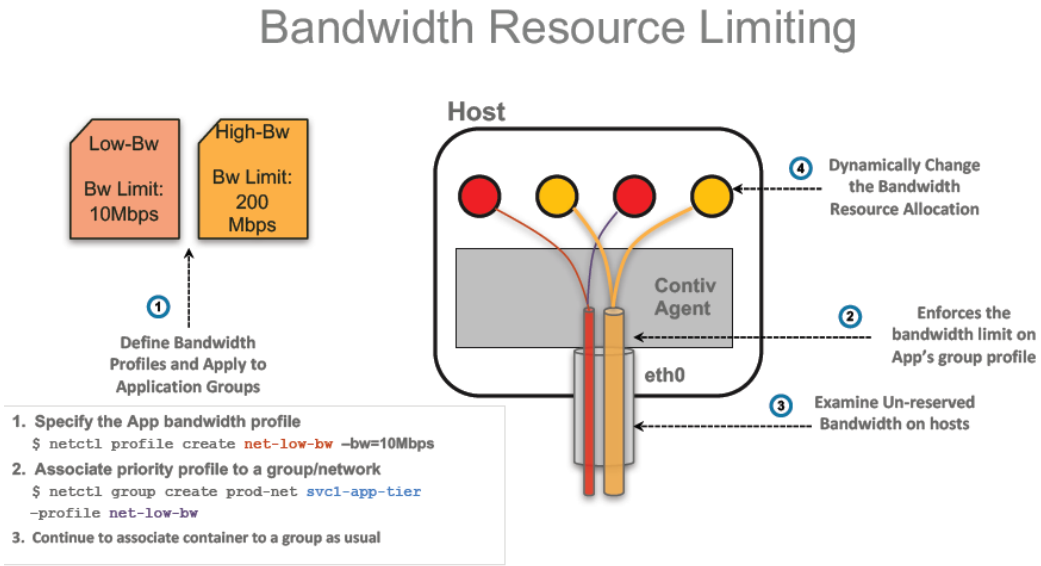


© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Source: Horia Miclea

コンピューティングの変化　ネットワーク特性の指定可能性

- Container Network Stackにおける試み



Cisco Contiv資料より

- Host StackによるSRv6のサポート



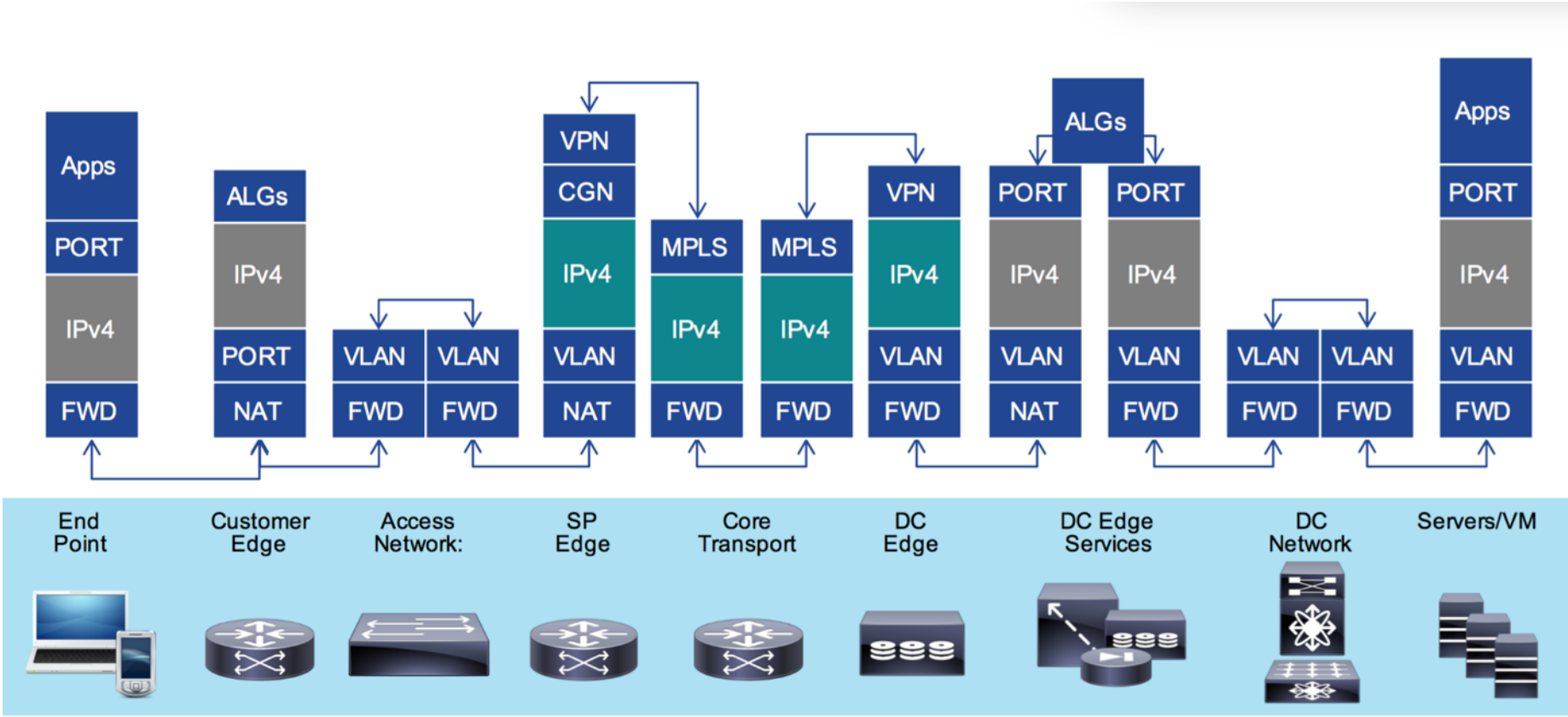
Linux



VPP/fd.io

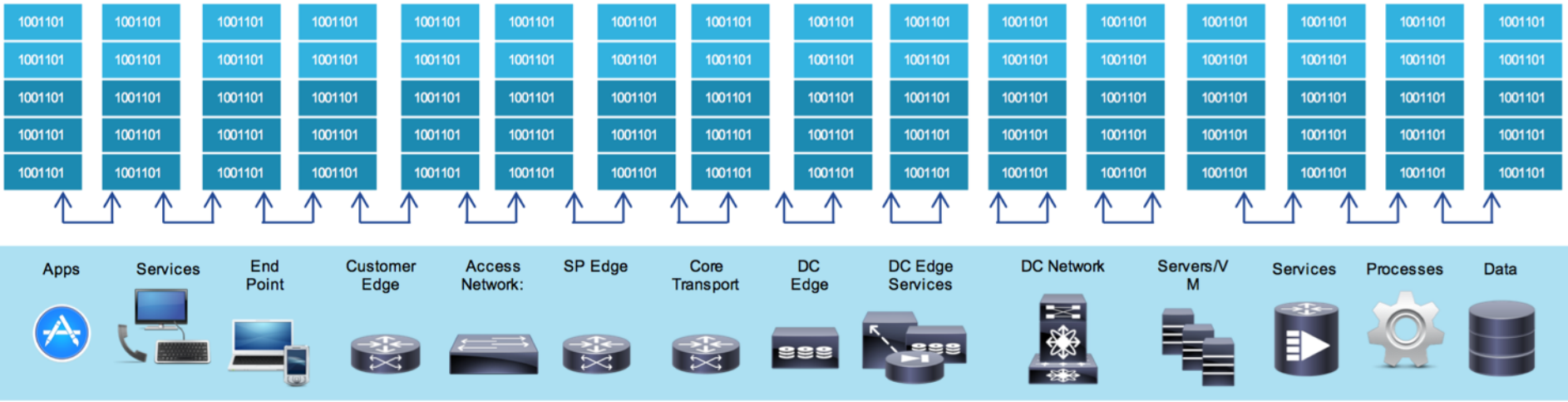
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

ネットワークの変化　現状 → ドメイン毎に分断



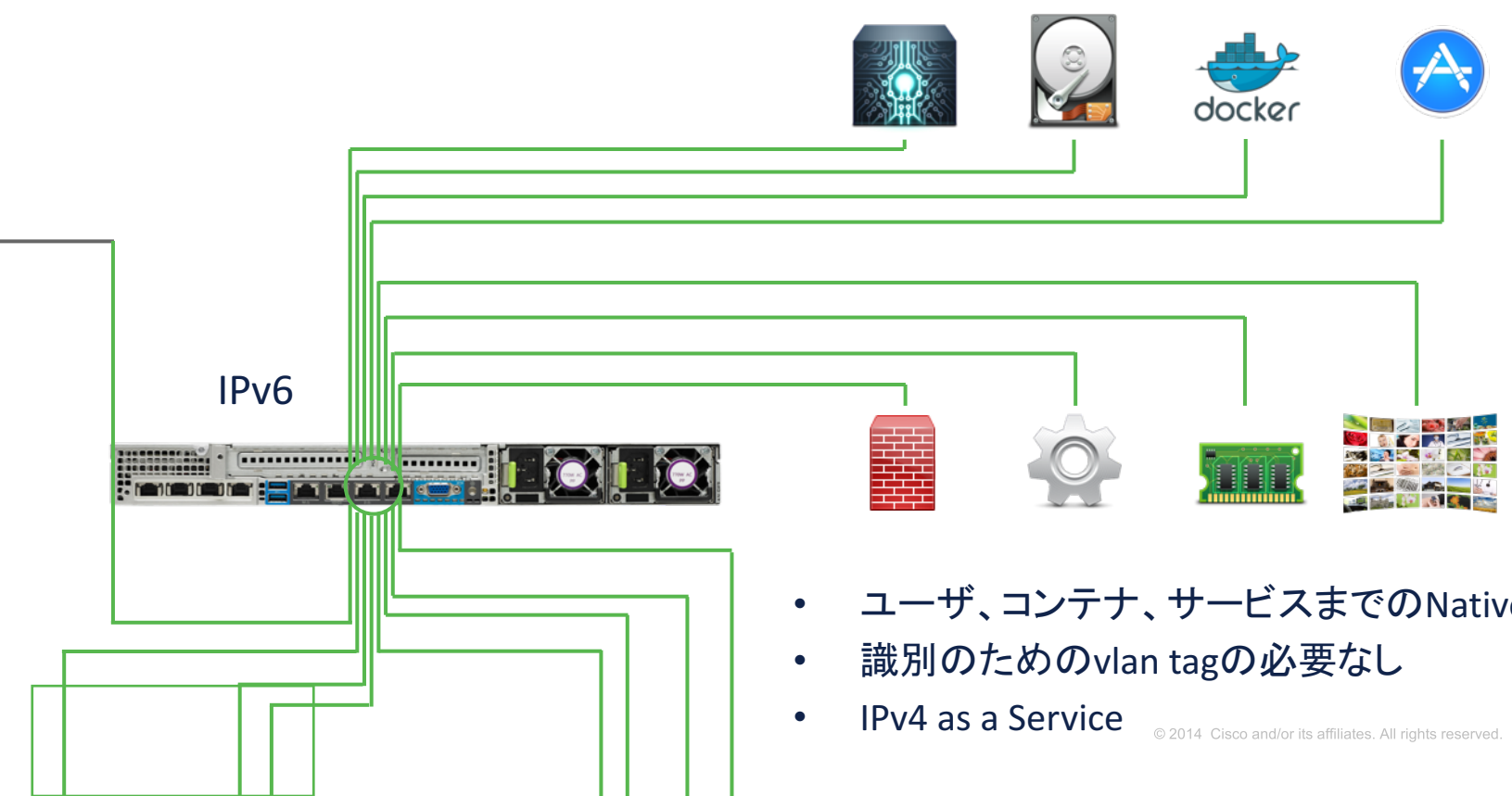
ネットワークの変化　IPv6 centricへ

- ドメインを越えたデータプレーンの統一　(Access, WAN, DC, Applications..)
- Native(No more Tunnel/Overlay), Stateless, Simple



© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

ネットワークの変化　End to End ID としての IPv6



- ユーザ、コンテナ、サービスまでのNativeな到達性
- 識別のためのvlan tagの必要なし
- IPv4 as a Service

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

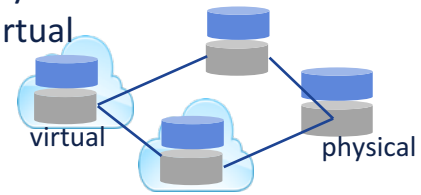
データプレーンプログラマビリティ

Network Programmabilityにおける階層性

Service, Application Policy

Orchestration, Control

Infrastructure
- Physical
- Virtual



様々な形態の
Programmability

Service, Application Policy

Service Orchestration

Domain Orchestration

(Centralized) Control Plane

Configuration Management

(Distributed) Control Plane

Data Plane

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

データプレーンプログラマビリティ

今、データプレーンプログラマビリティが熱い！

ASICのスケーラビリティ ＋ CPUの開発コスト

	CPU	ASIC	プログラマブル ASIC
ピーク性能	300Gbps	6.5Tbps	6.5Tbps
Gbps単価	10,000円	461円	461円
開発体制	数人	数十人	数人
開発コスト（人件費除く）	数百万円	数億円	数百万円

※ 数字は概算（桁感の例）です。CPU/ASIC 1個搭載のサーバー/スイッチ価格を300万円として比較。

プログラマブルASIC

メーカー・製品名称	タイプ	開発環境	P4 対応状況（入手状況）
Cavium XPliant	ASIC	XDK	対応予定（エンドースメント・プレスリリース有り）
Barefoot Tofino	ASIC	P4	Capilano SDE（製品購入者＋契約）
Netronome NFP	NPU	C-based	Agilio P4C SDK（製品購入者）
NetFPGA (Xilinx)	FPGA	SDNet	P4→NetFPGA / P4-SDNet（登録必要）

Netronome: https://www.netronome.com/products/datapath-programming-tools/
NetFPGA: https://github.com/NetFPGA/P4-NetFPGA-public/wiki

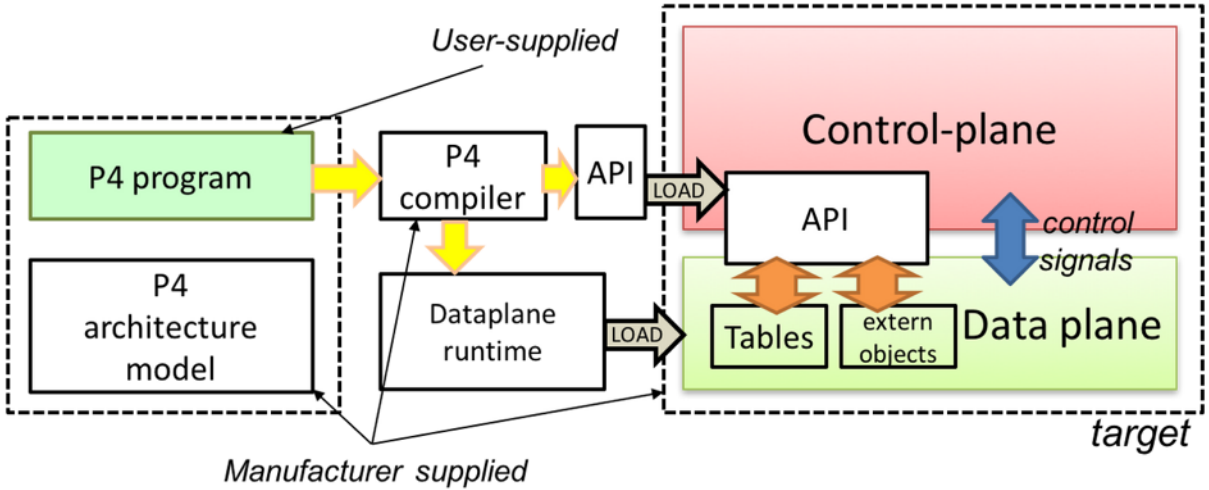
Source:「プログラマブルデータプレーン時代に向けたネットワークオペレーションスタック」海老澤 健太郎
https://www.slideshare.net/kentaroebisawa/onic2017

データプレーンプログラマビリティ

P4 : Programmable Protocol-Independent Packet Processing

- 再構成可能性 (Reconfigurability)
- プロトコル非依存 (Protocol-Independence)
- ターゲット非依存 (Target-Independence)

- Openflowと比べて、抽象度と柔軟性が高い
  https://p4.org/p4/clarifying-the-differences-between-p4-and-openflow/



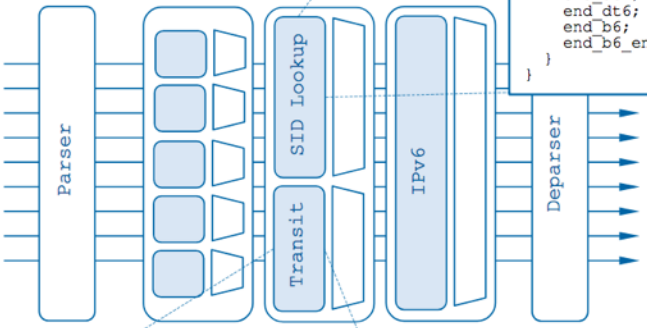
https://p4lang.github.io/p4-spec/docs/P4-16-v1.0.0-spec.html

SRv6 in P4 !

SRv6 Implementation in P4

- **Concurrent design and implementation.**
  - Changes are frequent - 4 revisions of SRH draft in 2017 alone.
  - Can track the latest spec.
- **Rapid Prototyping and Testing**
  - New SRv6 endpoint functionalities can be added and tested in just a few hours !!
- **Zero Effort Silicon Migration**
  - Can develop/test with simulation or P4 targets seamlessly.

```
table srv6_local_sid {
  reads {
    ipv6.dstAddr : lpm;
    ipv6_srh.valid : ternary;
    ipv6_srh.segLeft : ternary;
    ipv6_srh.nextHdr : ternary;
  }
  actions {
    drop_;
    transit;            /* T, T.INSERT, T.ENCAPS */
    end;                /* END */
    end_x;              /* END.X */
    end_t;              /* END.T */
    end_dx2;            /* END.DX2 */
    end_dx4;            /* END.DX4 */
    end_dx6;            /* END.DX6 */
    end_dt4;            /* END.DT4 */
    end_dt6;            /* END.DT6 */
    end_b6;             /* END.B6 */
    end_b6_encaps;      /* END.B6.ENCAPS */
  }
}
```

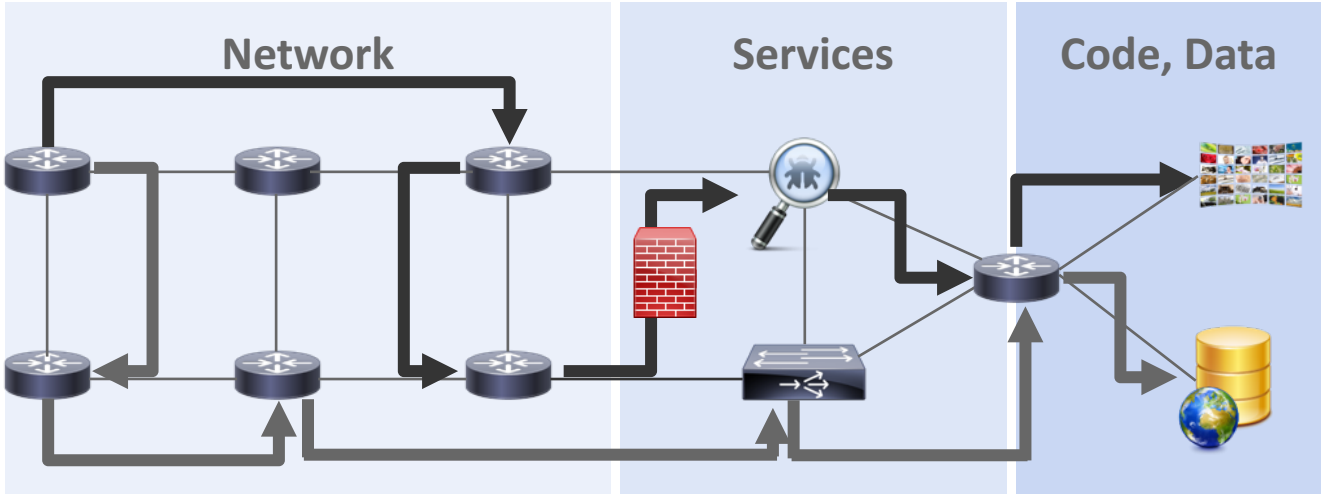



```
table srv6_transit {
  reads {
    ipv6.dstAddr : lpm;
  }
  actions {
    t;
    t_insert;
    t_encaps;
  }
}
```

http://p4.org/wp-content/uploads/2017/06/p4-ws-2017-the-extensible-network.pdf

Segment Routing と SRv6 - Recap

- Segment Routing ： Source Routing方式の一つ
  Segment ID (SID) ListによりTraffic Steeringを表現する
- SRv6(Segment Routing IPv6) : SID ListをIPv6 Routing Extension Headerを使ってEncodeする

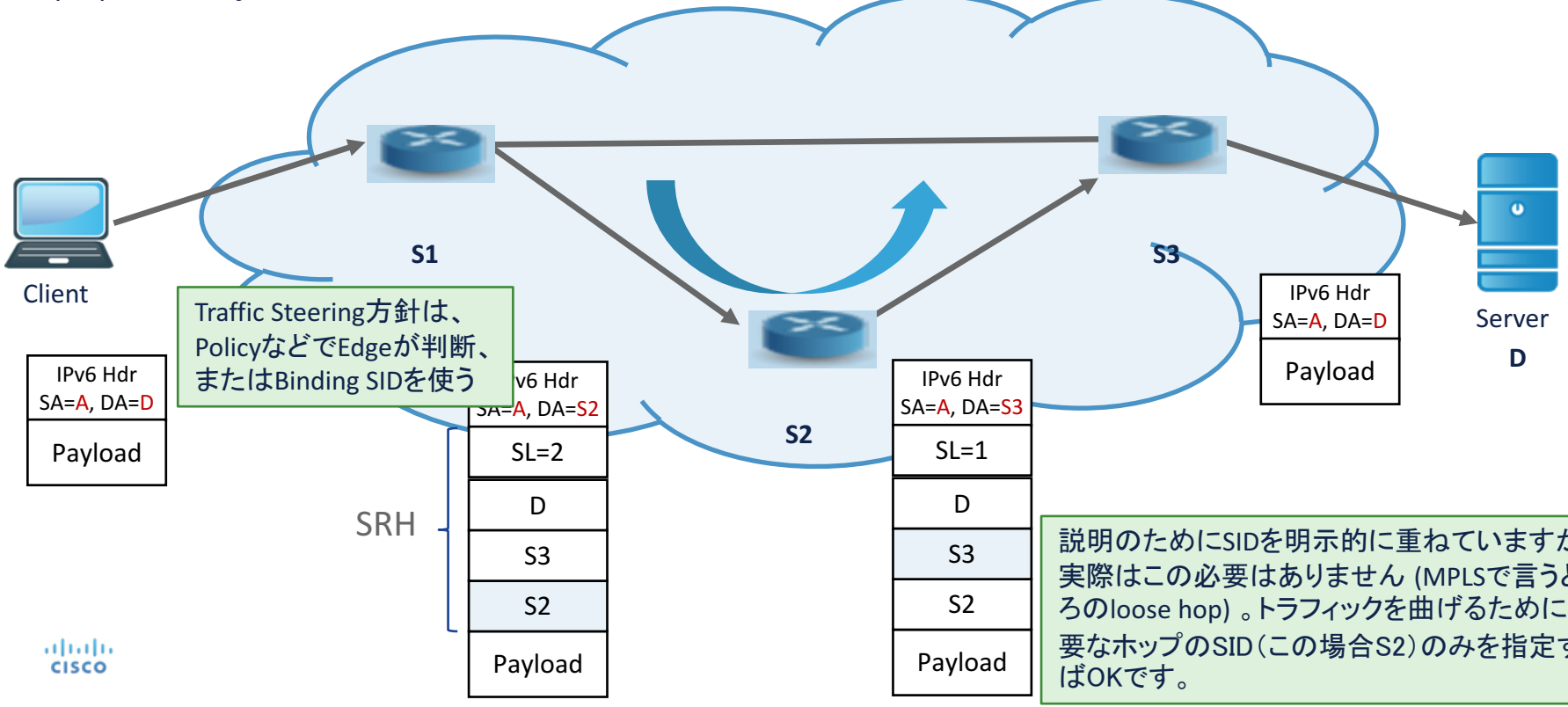


http://www.segment-routing.net/

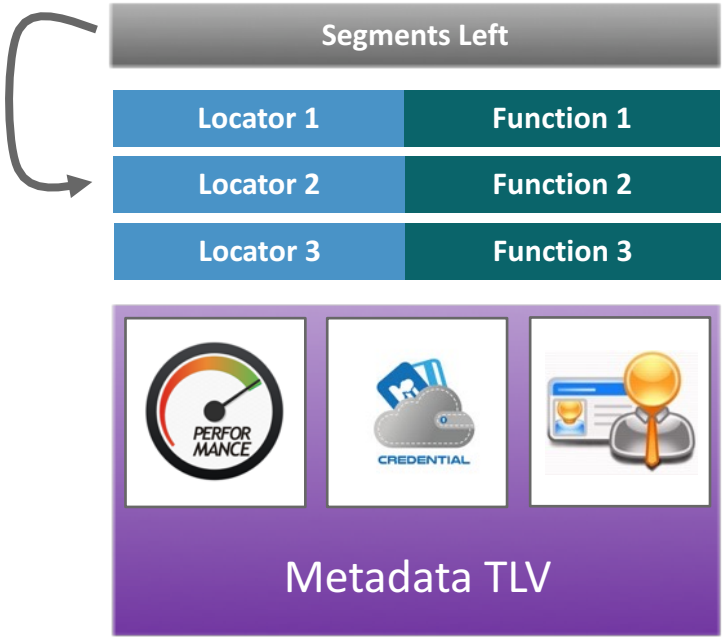
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Underlay Correlation

要求されるSLA特性によるパス選択
(例) Latencyが許容されるトラフィックに対して、ホップ数の多いパスを選択する



SRv6 Header




```
Internet-Draft      IPv6 Segment Routing Header (SRH)     September 2016


     0                   1                   2                   3
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    | Next Header   |  Hdr Ext Len  | Routing Type  | Segments Left |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    | First Segment |             Flags             |   RESERVED    |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |                                                               |
    |            Segment List[0] (128 bits IPv6 address)            |
    |                                                               |
    |                                                               |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |                                                               |
    |                                                               |
                                  ...
    |                                                               |
    |                                                               |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |                                                               |
    |            Segment List[n] (128 bits IPv6 address)            |
    |                                                               |
    |                                                               |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    //                                                             //
    //         Optional Type Length Value objects (variable)       //
    //                                                             //
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

SRv6 Value Proposition

End-to-Endでの共通転送メカニズム

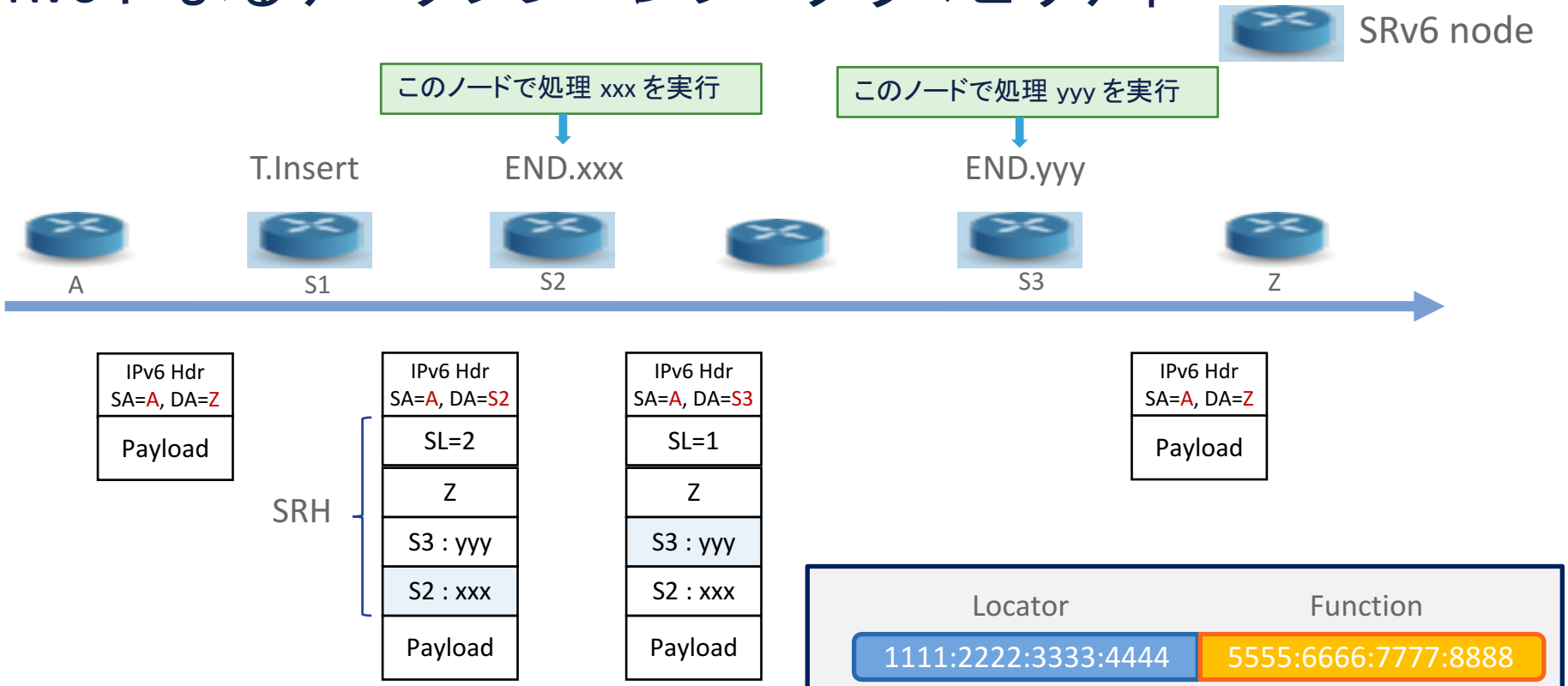
- シームレスな到達性とセグメンテーション
- Access, WAN, DC, Compute共通の転送メカニズム
- シンプル化
  - RSVP, LDPなどのコントロールプレーンの排除
  - LSP, Tunnel, ステートの排除
- Underlayの高度化
  - Fast Protection, Traffic Steeringの実現

SRv6 SIDによるデータプレーンプログラマビリティ

- SRv6 for Anything !
  - L2/L3 VPN, Service Chaining, Content Delivery, etc.

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

SRv6 によるデータプレーンプログラマビリティ



Local SID Functions (1/2)

Name	Forwarding	Function	Use case
End *	Lookup	Endpoint function	Prefix SID
End.X *	L3 X-connect	Endpoint function with L3 X-connect	Adjacency SID
End.T *	Lookup in Table T	Endpoint function with specific IPv6 table lookup	Multi-table operation in the core
End.DT6	Decap and IPv6 Table T lookup	Endpoint with decap and IPv6 Table lookup	IPv6 L3VPN per-VRF
End.DT4	Decap and IPv4 Table T lookup	Endpoint with decap and IPv4 Table lookup	IPv4 L3VPN per-VRF
End.DX6	Decap and IPv6 XC	Endpoint with decap and IPv6 L3 X-connect	IPv6 L3VPN per-CE
End.DX4	Decap and IPv4 XC	Endpoint with decap and IPv4 L3 X-connect	IPv4 L3VPN per-CE
End.DX2	Decap and L2 XC	Endpoint with decap and L2 X-connect	L2VPN

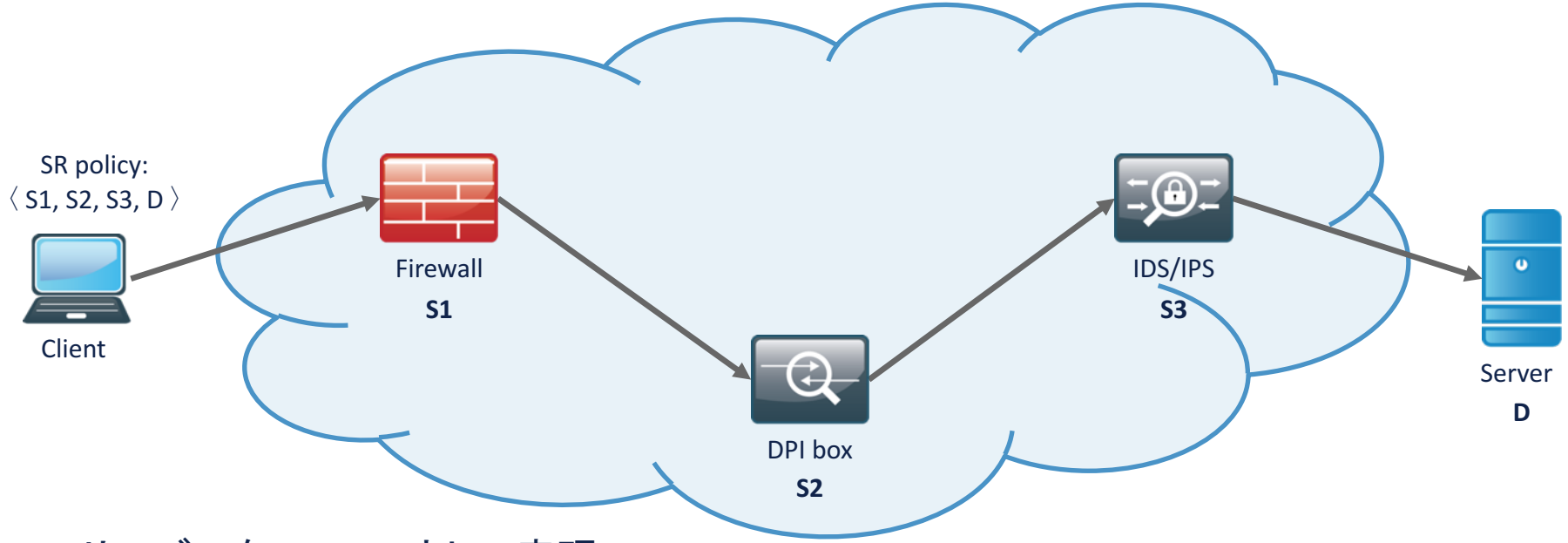
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Local SID Functions (2/2)

Name	Forwarding	Function	Use case
End.B6	SRv6 policy	Endpoint bound to an SRv6 policy	Binding SID
End.B6.Encaps	SRv6 policy	Endpoint bound to an SRv6 encap policy	Binding SID
End.BM	SR-MPLS policy	Endpoint bound to an SR-MPLS policy	Binding SID
End.S	Search of a target	Endpoint in search of a target in table T (locally forward or END behavior)	hICN
End.AS	Remove Outer IPv6 header and SRH, forward to target interface	Endpoint to SR-unaware via static policy	Service Chaining Proxy
End.AM	Update Outer IPv6 header DA with LAST SID and forward to target interface	Endpoint to SR-unaware via masquerading	Service Chaining Proxy

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Segment Routingによるサービスチェイン

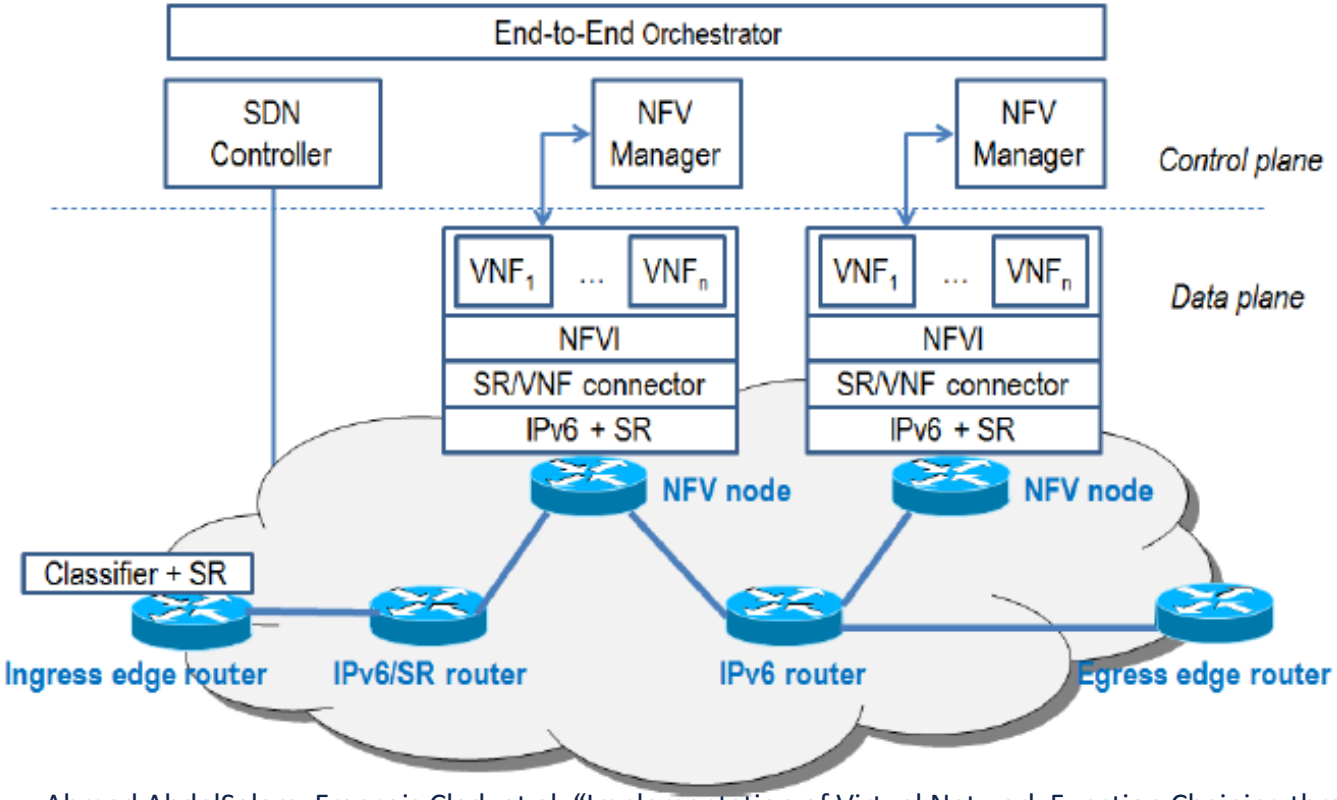


サービスをsegmentとして表現

→ Flexible, Scalable, Stateless

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

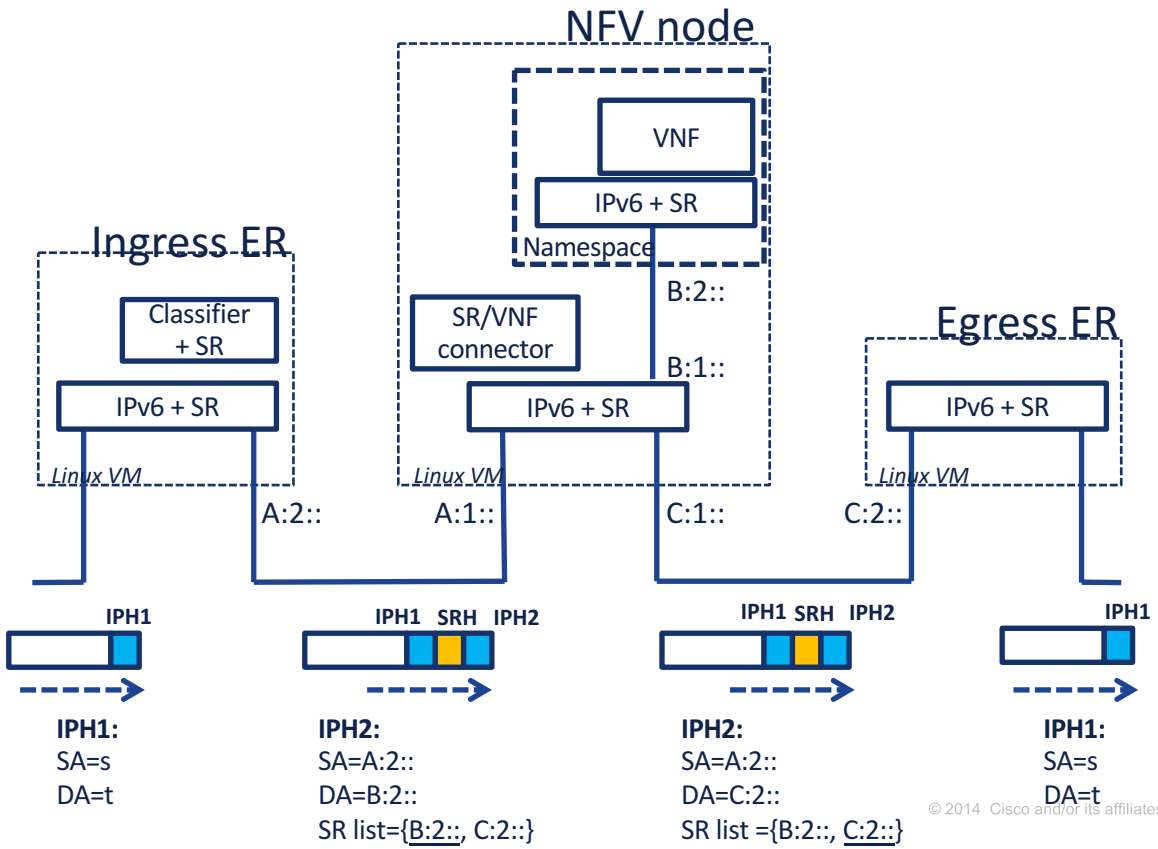
Reference - Linux based NFV infrastructure



Ahmed AbdelSalam, Francois Clad, et al. “Implementation of Virtual Network Function Chaining through Segment Routing in a Linux-based NFV infrastructure”, NetSoft 2017, IEEE

Reference - Linux based NFV infrastructure

https://github.com/amsalam20/SR-NFV_connector



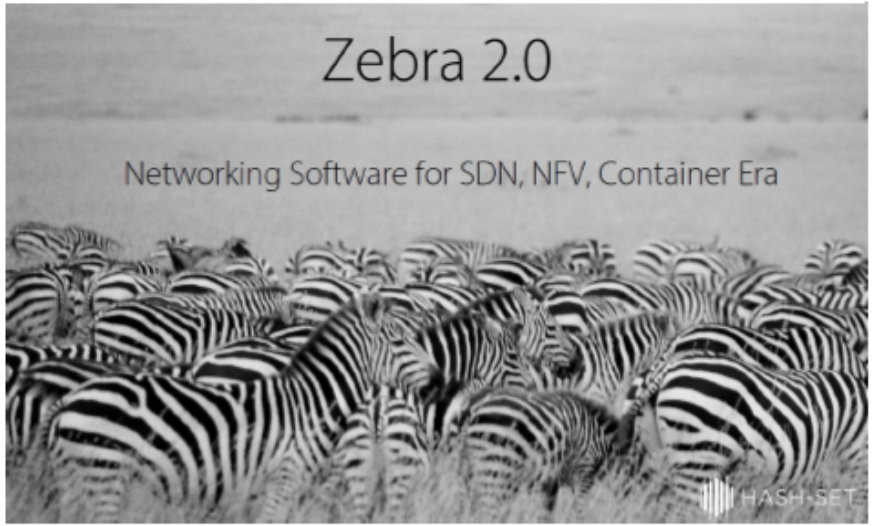
© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Reference – Zebra 2.0

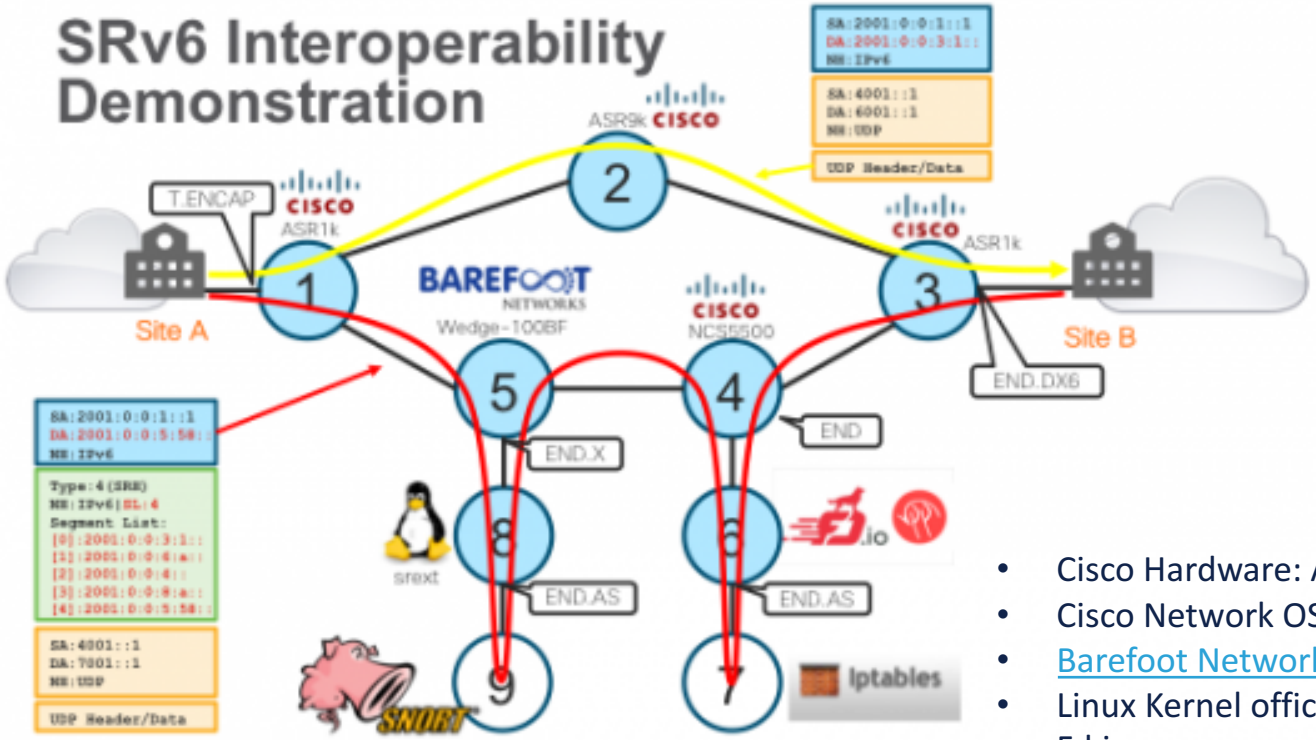
https://www.slideshare.net/kentaroebisawa/onic2017

Zebra 2.0 (future roadmap)

- Basic routing/switching features (ACL, NAT etc.)
- New Protocols
  - Segment Routing (SRv6)
- Forwarding Engine Abstraction
  - ASIC support (via SAI)
  - P4 dataplane (via SAI or P4-PI)
- New Protocol Agents
  - BGP, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS



SRv6 + Service Chaining 相互接続デモ



- Cisco Hardware: ASR 1K, ASR, NCS 5500
- Cisco Network OS: IOS XE and IOS XR
- Barefoot Networks Tofino on OCP Wedge-100BF
- Linux Kernel officially upstreamed in 4.10
- Fd.io

© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

https://blogs.cisco.com/sp/segment-routing-ipv6-interoperability-demo-is-already-there

ネットワークは
分散コンピューティングのプラットフォームになり得る！

1) コンピューティングの変化

→ 迅速化、モジュラー化により、偏在性・オンデマンド性が高まる

2) ネットワークの変化

→ シンプル化、ステートレス化

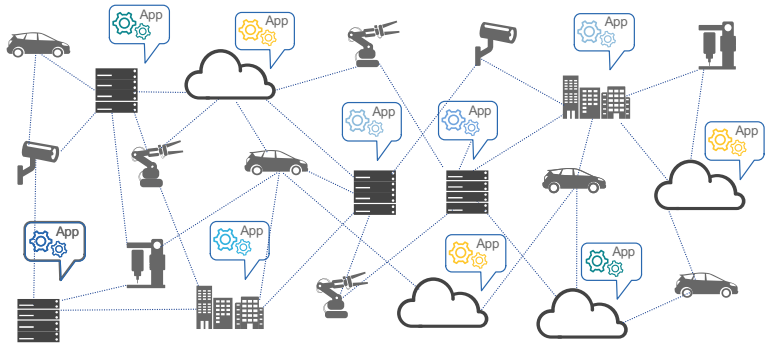
→ コンピューティングとの方式共有

3) データプレーンプログラマビリティ

→ 柔軟なデータプレーン動作の制御

→ Underlay高度化 と Correlation

分散コンピューティングプラットフォームとしてのネットワーク



- 任意の適切な場所でコンピューティング処理を実行する
- 任意の適切な場所にデータを存在させる

© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential



TOMORROW starts here.